

수학 수학2 · 적분 · 기본 · 문제편

수학 · 수학2 · 적분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $\int_1^x f(t) dt = x^3 + ax^2 - 5x + b$

(나) $f(2) = 11$

이때 $a + b$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

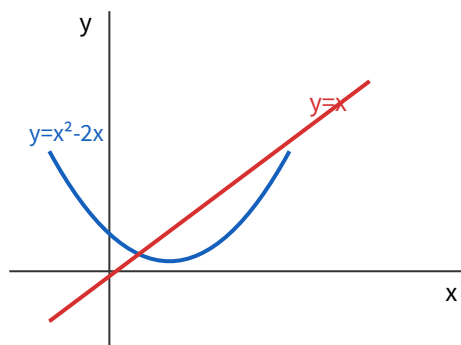
[기본] 2 함수 $f(x) = 3x^2 - 6x + k$ 에 대하여

$$\int_0^2 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

가 성립하도록 하는 상수 k 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 3 그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 2x$ 와 직선 $y = x$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 할 때, S 의 값은?



- ① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

[기분] 4 함수 $f(x) = \int_0^x (t^2 - 2t - 3) dt$ 가 $x = \alpha$ 에서 극댓값 M , $x = \beta$ 에서 극솟값 m 을 가진다.
 $M - m$ 의 값은?

- ① $\frac{28}{3}$ ② $\frac{32}{3}$ ③ 12 ④ $\frac{44}{3}$ ⑤ 16

[기분] 5 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^2 f(x) dx = 0$

(나) $\int_0^2 xf(x) dx = 0$

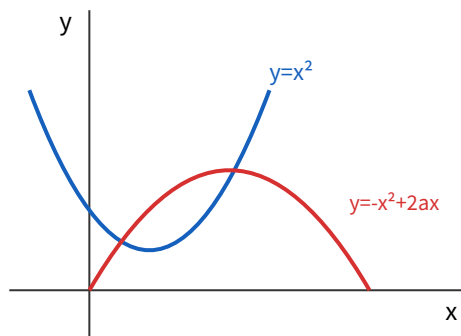
$f(3)$ 의 값은?

- ① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[기분] 6 함수 $f(x)$ 가 $f(x) = 6x + \int_0^1 (x - t)f(t) dt$ 를 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x) dx$ 의 값은?

- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

[기분] 7 그림과 같이 두 곡선 $y = x^2$ 과 $y = -x^2 + 2ax$ ($a > 0$)로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{8}{3}$ 일 때, 양수 a 의 값은?



- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[기본] 8 함수 $f(x) = \begin{cases} 2x & (x < 1) \\ -x + 3 & (x \geq 1) \end{cases}$ 에 대하여 $g(x) = \int_0^x f(t) dt$ 라 할 때, $g(3)$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야(NEOYA)는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoya.kr

너야(NEOYA) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.